

RESUMO DE ESTUDO · AVALIAÇÃO SAV

Suporte Avançado de Vida

Resumo do Manual SAV do INEM (v3.0, 2024) · Guidelines ERC 2021

Inclui: todos os capítulos, doses, tempos, critérios e algoritmos

No fim: cábula de revisão rápida e contradições do manual

Fonte: Manual SAV_JAN2025.pdf (261 páginas)

Índice

1. SAV em perspectiva e cadeia de sobrevivência	3
2. Competências não técnicas	4
3. PCR: causas e prevenção · ABCDE	5
4. Síndromes coronárias agudas (SCA)	7
5. Via aérea e ventilação	9
6. Monitorização cardíaca e ritmos	11
7. Desfibrilhação	12
8. Vias de administração	13
9. Fármacos	14
10. ALGORITMO DE SAV	16
11. Disritmias periparagem	19
12. Pacing	21
13. PCR em circunstâncias especiais	22
14. Cuidados pós-reanimação	26
15. Reanimação intra-hospitalar	29
16. Apoio aos familiares	30
17. Ética e aspetos legais	31
18. Cábula de revisão rápida	32
19. Contradições no manual	33

1. SAV em perspetiva e cadeia de sobrevivência

Números a saber

- FV no 1.º ritmo analisado por DAE: **76%**; FV como ritmo inicial pré-hospitalar: **25-50%** (tem vindo a diminuir).
- Desfibrilhação + SBV nos **3-5 min** após colapso → sobrevivência **50-70%**.
- Cada minuto sem desfibrilhar → sobrevivência ↓ **10-12%**.
- SBV imediato numa PCR testemunhada → **quaduplica** a probabilidade de sobrevivência.
- PCR intra-hospitalar: 1-5/1000 internamentos; ritmo inicial FV/TVsp em **18%** (44% sobrevivem) vs AEsp/assistolia (7% sobrevivem). Normalmente **não é súbita**: há deterioração prévia (hipoxemia, hipotensão).
- Objetivo extra-hospitalar: desfibrilhar até **3 min** após ativação do sistema.
- Portugal: n.º interno de emergência hospitalar **2222** (Despacho n.º 9639/2018) → ativa a **EEMI**.

Cadeia de sobrevivência (4 elos) | Elo | Objetivo | |---|---| | **Ligar 112** — reconhecimento precoce | Prevenir a PCR | | **Reanimar** — SBV precoce | Ganhar tempo | | **Desfibrilhar** — desfibrilhação precoce | Repor a atividade cardíaca | | **Estabilizar** — SAV precoce + cuidados pós-reanimação | Restaurar qualidade de vida |

- A cadeia é tão forte quanto o seu **elo mais fraco**. A **melhor estratégia é a prevenção**.
- PCR ocorre em **1/4 a 1/3** dos doentes com isquemia na **1.ª hora** de dor.
- CODU deve focar 2 perguntas: **inconsciente?** e **respira normalmente?** Leigos sem treino → só compressões guiadas pelo CODU.
- **SBV de qualidade**: 100-120/min · profundidade 5-6 cm · reexpansão completa · mínimas interrupções.
- Curso SAV válido **5 anos**; competências deterioram em **~6 meses** sem treino. Manual segue ERC **2021**.

2. Competências não técnicas

- Sobrevida PCR (todos os ritmos) ≈ **10,7%**. Ferramenta recomendada: **TEAM** (Team Emergency Assessment Measure).
- **Líder**: identifica-se, dá ordens claras chamando pelo nome, tem visão global ("mãos livres"), planeia/antecipa, garante protocolos e segurança, mantém a calma.
- **Trabalho de equipa — 7 aspetos**: comunicação · definição de prioridades · postura e controlo · atitude positiva · capacidade de adaptação · reavaliação · antecipação de ações (preparar adrenalina/amiodarona, via aérea, energia).
- **70%** dos eventos adversos devem-se a falhas de comunicação.
- **ISBAR** (Norma DGS 001/2017), usado em todas as transições de cuidados:

Identificação	Emissor, recetor e doente
Situação atual	Motivo atual da necessidade de cuidados
Background / Antecedentes	Factos clínicos relevantes, incluindo diretivas antecipadas de vontade
Avaliação	Estado, terapêutica instituída, alterações, eficácia
Recomendações	Plano terapêutico

- Recomendam-se **briefing** e **debriefing**.

3. PCR: causas e prevenção · ABCDE

Epidemiologia: doenças cardiovasculares = 1.^a causa de morte (PT 29,9%). Morte súbita = 20% das mortes na Europa. Pré-hospitalar: **doença coronária** é a causa mais frequente de morte súbita. Intra-hospitalar: **80%** têm deterioração progressiva prévia.

Causas

- **Obstrução da via aérea:** sangue, vômito, corpos estranhos, trauma face/pescoço, secreções, depressão da consciência (**GCS ≤ 8** → proteger VA; pode ser antes se deterioração rápida), epiglote, edema laríngeo, laringospasmo, broncospasmo. Estimular a VA de doente estuporoso pode causar laringospasmo.
- **Falência respiratória** (3 níveis): centro respiratório (SNC) · esforço ventilatório (lesão medular **C3-C5** afeta o diafragma; miastenia, Guillain-Barré, fraturas de costelas) · doenças pulmonares (pneumotórax, pneumonia, DPOC, asma, TEP, SDRA, edema).
- **Cardíacas primárias:** isquemia/EAM (50% morrem na 1.^a hora, sobretudo por FV), cardiopatia hipertensiva, valvulopatias, fármacos (antiarrítmicos, tricíclicos, digitálicos), acidose, eletrólitos, hipotermia, eletrocussão.
Secundárias: asfixia, apneia, pneumotórax hipertensivo, hemorragia, anemia, hipovolemia, sépsis.

Sinais de alerta: dispneia, ↑FR, dessaturação, ↑FC, hipotensão, pele fria/marmoreada, oligúria, alteração da consciência, acidose.

Escala NEWS (não usar em < 16 anos nem em grávidas)

Parâmetro	3	2	1	0	1	2	3
FR (cpm)	≤ 8		9-11	12-20		21-24	≥ 25
SpO2 (%)	≤ 91	92-93	94-95	≥ 96			
O2 suplementar		Sim		Não			
Temperatura (°C)	≤ 35		35,1-36	36,1-38	38,1-39	≥ 39,1	
PAS (mmHg)	≤ 90	91-100	101-110	111-219			≥ 220
FC (bpm)	≤ 40		41-50	51-90	91-110	111-130	≥ 131
Consciência				A			V, P ou S

Crítérios de ativação da EEMI (Circular DGS 15/DQS/DQCO/2010)

- Compromisso da via aérea · paragem respiratória · **FR < 6 ou > 35** · **SaO2 < 85% com O2** · PCR · **FC < 40 ou > 140** · **PAS < 90** · ↓ **GCS > 2 pontos** · convulsão prolongada/repetida · perda súbita de consciência.

Prevenção — pontos-chave

- OVA: respiração "em barco" (movimento paradoxal) = obstrução; silêncio = obstrução total.
- Hipoxia → irritabilidade/confusão; hipercapnia → letargia; **FR > 30** sugere problema respiratório; ↑PaCO2 e ↓pH são **sinais tardios**.
- **Pneumotórax hipertensivo:** diagnóstico **clínico** → descompressão com cateter **14G no 2.º EIC, linha médio-clavicular**, depois dreno.
- EAM: AAS 300 mg PO (ou 250 mg EV) · ticagrelor 180 mg · morfina 3-5 mg EV · nitratos se PAS > 90 · O2 se SpO2 < 90% · trombólise se indicada.
- Fatores de risco CV: idade, sexo masculino, história familiar, tabaco, diabetes, dislipidemia, HTA. Apresentação mais comum: **EAM nos homens, angina nas mulheres**. Dor de EAM > 30 min.

Abordagem ABCDE (precedida do controlo da hemorragia exsanguinante — xABCDE)

- **x/Cenário:** compressão manual direta; torniquete proximal à lesão.
- **A:** inspecionar boca e remover corpos estranhos; extensão da cabeça + elevação do mento (**protusão da mandíbula se suspeita de lesão cervical**); aspirar; tubo oro/nasofaríngeo; VA avançada (supraglótico/TET; cricotirotomia = recurso); sonda gástrica se VA avançada.
- **B:** SpO₂ e capnografia; na insuficiência respiratória aguda, O₂ para **SpO₂ 92-96%**; **DPOC: PaO₂ > 60 mmHg = SpO₂ 88-92%**. Ventilação assistida se **FR < 8 ou > 35**: 1 insuflação a cada 6 s (**10/min**). Ventilação mecânica inicial: **VC 6 mL/kg, FR 12, FiO₂ 50%**.
- **C:** TA, FC, ritmo, ECG 12D; hemorragia (compressão direta é de eleição; torniquete; 3.^a linha: elevação do membro, pontos de pressão); imobilizar fraturas (pélvis, fêmur, úmero); acesso **14-16G**; colher sangue (hemograma, bioquímica, coagulação, tipagem); fluidos; hipotenso → decúbito dorsal; grávida → decúbito lateral esquerdo / desviar útero (trauma: lateralizar 30° à esquerda). Dor torácica: O₂ se SpO₂ < 90%, AAS, clopidogrel/ticagrelor, NTG, morfina.
- **D:** excluir causas de ↓ consciência; AVDS/GCS; pupilas; sinais focais; **glicemia**.
- **E:** expor (com privacidade); prevenir hipotermia; preservar peça amputada.

4. Síndromes coronárias agudas (SCA)

TEMPO = MIOCÁRDIO. 2/3 das mortes por SCA são pré-hospitalares (arritmias).

Classificação: angina instável (AI) · EAM sem supra-ST (EAM s/SST) · EAM com supra-ST (EAM c/SST). AI + EAM s/SST = SCA s/SST (distinguem-se pela **troponina**). Fisiopatologia comum: rotura/erosão da placa → hemorragia, vasoespasm, agregação plaquetar, trombo.

- **Angina instável:** em crescendo, em repouso/imprevisível, ou episódio prolongado sem evidência de enfarte. ECG normal ou infra-ST/inversão T; troponina normal. ECG normal + troponina negativa **não excluem** AI.
- **EAM s/SST:** clínica + **troponina positiva**; ECG normal ou infra-ST/T invertida.
- **EAM c/SST:** oclusão total → necrose transmural; risco elevado de TV/FV antes da reperfusão.
- Atípicos: **idosos, mulheres, diabéticos** (síncope, dispneia). Dor epigástrica pode ser EAM inferior → fazer ECG.
- Suspeitar **dissecção da aorta** se assimetria de pulsos ou hipotensão marcada sem supra-ST.
- **EAM do VD:** EAM inferior/posterior + **jugulares ingurgitadas sem edema pulmonar** + hipotensão; Kussmaul +; supra-ST em V1/V4R → **nitratos contraindicados**.

ECG — fazer nos primeiros 10 min. Critérios de supra-ST (≥ 2 derivações contíguas, sem HVE nem BCRE):

- **V1-V3:** $\geq 2,5$ mm (homem < 40 anos) · ≥ 2 mm (homem ≥ 40) · $\geq 1,5$ mm (mulher).
- **Outras derivações:** ≥ 1 mm.
- Supra-ST persistente ou **BCRE de novo** + clínica = indicação para reperfusão.

Localização	Derivações	Artéria
Anterior	V1-V4	Descendente anterior (pior prognóstico)
Inferior	DII, DIII, aVF	Coronária direita (ou circunflexa)
Lateral	V5-V6, DI, aVL	Circunflexa / diagonal
Posterior	Infra-ST "em espelho" V1-V3, R dominante; confirmar com V7-V10	CD ou circunflexa
VD	V1 / V4R	CD

Troponina: subida/descida com ≥ 1 valor $>$ percentil 99 + isquemia = EAM (tipo 1 placa; tipo 2 desequilíbrio oferta/consumo). Sem isquemia = lesão miocárdica aguda. Algoritmos hs-Tn **0/3 h** ou **0/1 h**. Ecocardiograma de emergência só em choque/complicação mecânica — **nunca atrasar a coronariografia**.

Terapêutica imediata

- **O₂ só se SpO₂ $<$ 90% ou PaO₂ $<$ 60 mmHg** (hiperóxia prejudicial).
- **Morfina:** só se dor intensa sem resposta ao paracetamol (atrasa a absorção dos P2Y₁₂); **3-5 mg EV, repetir cada 3-5 min**. Evitar AINEs.
- **AAS: 300 mg PO ou 250 mg EV** (= acetilsalicilato de lisina 450 mg EV), o mais cedo possível.
- **Nitratos:** só com TA elevada; **contraindicados** se hipotensão, EAM inferior/VD, sildenafil nas 24 h.
- **Inibidores P2Y₁₂** (com AAS = DAPT):
 - **EAM c/SST:** dar o mais cedo possível (prasugrel ou ticagrelor; clopidogrel se estes indisponíveis).
 - **SCA s/SST:** **não** fazer pré-tratamento por rotina antes da coronariografia; **não recomendado no pré-hospitalar**.
 - Ticagrelor: carga **180 mg**, manutenção 90 mg 2x/dia ≥ 12 meses.

- Prasugrel: carga **60 mg**, manutenção 10 mg/dia.
- Clopidogrel: **600 mg** se ICP; com fibrinólise **300 mg se < 75 anos, 75 mg (sem carga) se > 75 anos**.
- **Anticoagulantes:** HNF 70-100 UI/kg (adjuvante de ICP/fibrinólise). EAM c/SST + ICP primária → **HNF de 1.^a linha** (no laboratório); **fondaparinux contraindicado na ICP primária**. Fibrinólise → **enoxaparina** melhor que HNF (reduzir se > 75 anos ou < 60 kg). SCA s/SST → HNF se ICP rápida; senão **fondaparinux** (melhor perfil de segurança).

Reperusão no EAM c/SST

- Indicação: sintomas **< 12 h** + supra-ST (ou equivalente); **> 12 h** se sintomas persistentes, instabilidade ou arritmias (→ ICP primária).
- **ICP primária (ICPP) é preferencial.**
- Centro com ICP: ICPP em **< 60 min**.
- Centro sem ICP / pré-hospitalar: transferir se for possível ICPP em **< 120 min** (idealmente ≤ 90 min); permanência em centro sem ICP **≤ 30 min**.
- Senão → **fibrinólise em ≤ 10 min**; mais eficaz nas primeiras **2-3 h**. Pré-hospitalar vantajosa se transporte **> 30-60 min**.
- Após fibrinólise → transferir sempre para centro com ICP; sucesso (resolução **> 50% do ST**) → coronariografia em **2-24 h**; falência (< 50% aos 60-90 min, instabilidade, dor persistente) → **ICP de resgate**.
- SCA s/SST: invasiva imediata (< 2 h) se instabilidade/choque, dor refratária, arritmias graves, complicações mecânicas, IC aguda, infra-ST > 1 mm em ≥ 6 derivações + supra em aVR/V1; precoce < 24 h; < 72 h; ou não invasiva.

Contraindicações da fibrinólise | Absolutas | Relativas | |---|---| | AVC hemorrágico prévio | HTA refratária (PAS > 180 mmHg) | | AVC isquêmico nos últimos 3 meses | AIT nos últimos 6 meses | | Lesões do SNC (neoplasias) | Anticoagulação oral | | Cirurgia major (últimas 3 semanas), TCE ou grande trauma | Gravidez ou < 1 semana pós-parto | | Hemorragia interna (exceto menstrual) ou GI no último mês | RCP traumática | | Suspeita/confirmação de dissecação da aorta | Punção vascular não compressível | | Alterações da coagulação conhecidas | Úlcera péptica ativa | | Doença hepática avançada | | Endocardite infecciosa | | Reação alérgica prévia a trombolítico | A maioria é **relativa** (pesar risco/benefício).

Fibrinolíticos (ver Tabela 12) | Fármaco | Dose | |---|---| | Alteplase (tPA) | 15 mg bólus → 0,75 mg/kg em 30 min (máx 50 mg) → 0,5 mg/kg em 60 min (máx 35 mg) | | Reteplase | 10 U bólus + 10 U 30 min depois | | Tenecteplase | Bólus único por peso: 100 UI/kg, máx **10 000 UI** (30-50 mg) | Todos exigem heparina nas 48 h seguintes.

Reperusão após RCE: supra-ST ou BCRE de novo → **ICPP**, ponderando prognóstico neurológico. Fatores desfavoráveis: PCR não presenciada · chegada > 10 min sem SBV · ritmo inicial não desfibrilhável · > 20 min de SAV sem RCE.

Complicações

- FV/TV nas 1.as 24 h de EAM c/SST com boa recuperação → baixo risco de recorrência. FV/TV tardia ou fora de SCA → **CDI** antes da alta.
- **IC:** furosemida e/ou nitratos; IECA (ou ARA II); FEVE < 40% → espironolactona.
- **Choque cardiogénico:** mortalidade até 50% aos 30 dias → **revascularização precoce** (ICP); inotrópicos; balão intra-aórtico.
- **BAV no EAM inferior:** vagal, QRS estreito, transitório → **atropina**; pacing só se persistir. **BAV no EAM anterior:** lesão extensa, QRS largo, resistente à atropina → **pacing temporário sem demora**.
- Prevenção secundária: AAS ≥ 75 mg/dia; DAPT ≥ 1 ano; IECA nas 1.as 24 h; betabloqueante quando estável; **estatina nas 1.as 24 h** (↓ 30% eventos); deixar de fumar; controlar TA; reabilitação cardíaca.

5. Via aérea e ventilação

Obstrução (OVA): no inconsciente, ao nível da **faringe** (relaxamento do **palato mole e epiglote**, não "queda da língua"). | Sinal | OVA ligeira | OVA grave | |---|---|---| | "Está engasgado?" | "Sim" | Não consegue falar, pode acenar | | Outros | Fala, tosse, respira (pode ter estridor) | Não ventila / tosse inaudível / ruidosa / inconsciente |

- **VOS** (Ver, Ouvir, Sentir). **Estridor inspiratório** = laringe ou acima · **sibilo expiratório** = vias inferiores · **gorgolejo** = líquido · **ressonar** = palato mole/epiglote. Silêncio = obstrução completa.

Permeabilização: extensão da cabeça + elevação do mento · **protusão da mandíbula** (técnica de eleição se suspeita de lesão cervical, com alinhamento e estabilização manual). Próteses bem adaptadas **não se retiram**.

Adjuvantes | | Tamanho | Notas | |---|---|---| | **Tubo orofaríngeo** | Incisivos → ângulo da mandíbula | Só em **comatosos**; introduzir invertido e rodar 180° após o palato duro; retirar se reagir | | **Tubo nasofaríngeo** | Asa do nariz → ângulo da mandíbula; adulto 6-7 mm | Melhor tolerado, útil no trismus; **contraindicado se fratura da base do crânio**; narina direita, lubrificar; hemorragia em até 30% |

Ventilação básica

- Ar expirado ≈ **16% O₂**. Máscara de bolso: posição **lateral** (1 reanimador em PCR) ou **cefálica** (paragem respiratória ou 2 reanimadores).
- **Insuflador manual** (adulto 1600 mL): ar ambiente 21% · com O₂ ~**50%** · com reservatório + O₂ > **10 L/min** → ~**90%**. Usar idealmente **a 2 reanimadores**. Insuflar lentamente.
- Boca-nariz se não se consegue abrir a boca / lesões faciais / afogamento. Boca-estoma: sem extensão da cabeça; tapar boca e nariz.
- **Só compressões:** O₂ arterial esgota-se em **2-4 min**; ineficaz em PCR de causa não cardíaca (afogamento). Método preferencial: **compressões + ventilações**.

Dispositivos supraglóticos (DSG) — mais fáceis que a EOT; em geral **sem interromper compressões**.

- **Máscara laríngea clássica:** n.º 3/4/5 para adultos; cuff **20 / 30 / 40 mL**; lubrificar só a face posterior; tubo sobe 1-2 cm ao insuflar; se não fica bem em **30 s**, retirar e ventilar com insuflador. Evitar pressões > **20 cmH₂O**. Útil na lesão cervical.
- **ProSeal:** canal gástrico, 2.º cuff, anti-mordedura, sela até ~**32 cmH₂O**; reutilizável.
- **i-gel:** **sem cuff**, uso único, canal gástrico; sela **20-24 cmH₂O**; treino mínimo.
- **Supreme:** versão descartável da ProSeal.
- **Combitube:** em desuso.
- **Tubo laríngeo:** angulação 60°, 2 cuffs (esofágico + faríngeo); tamanhos por cor; marcas nos incisivos.

Entubação orotraqueal (EOT) — método ideal; só por experientes (sucesso > **95% em 2 tentativas**).

- Laringoscopia **sem parar compressões**; pausa só para passar o tubo, < **5 s**.
- Pré-oxigenar (≥ 85% O₂, ≥ 15 s). Cada tentativa ≤ **30 s**.
- Tubos: homem **8-9 mm**, mulher **7-8 mm**; cuff passa as cordas; marca nos dentes **21 cm (mulher) / 23 cm (homem)**.
- Confirmação **primária** (ver passar nas cordas, expansão simétrica, auscultar epigastro + axilas) e **secundária** (CO₂ expirado). **Capnografia de onda** é obrigatória para confirmar; sem ela, preferir DSG. CO₂ presente após 6 ventilações → tubo na árvore traqueobrônquica; na PCR a ausência de CO₂ não esclarece; com circulação, ausência = **esofágica**.
- Complicação mais grave: **entubação esofágica não reconhecida**. Na dúvida, retirar, oxigenar, repetir.
- Após EOT: compressões **contínuas** 100-120/min + **10 ventilações/min**, 1 s cada; **não hiperventilar**.

Cricotirotomia por agulha (não se consegue ventilar): membrana cricotiroideia; cânula **≥ 14G** com seringa a aspirar; 45° caudal; O₂ **12-15 L/min** com Y; **1 s insuflação : 4 s expiração**; temporária, máx **45 min** (não elimina CO₂) → preparar cricotirotomia cirúrgica.

Oxigênio: na PCR, máxima concentração (≥ 10 L/min, $\geq 40\%$); volume **400-600 mL** (ver expansão torácica). Após RCE: **SpO₂ 92-96%**.

Aspiração: Yankauer para a orofaringe; introduzir **sem** aspirar e retirar **a aspirar** com movimentos circulares; não ir fundo (vômito/laringospasmo). Endotraqueal: estéril, breve, pré-oxigenar a 100%.

6. Monitorização cardíaca e ritmos

"Tratam-se doentes e não dados eletrocardiográficos" — o essencial é a **repercussão hemodinâmica**.

- Eléktrodo de 4 cores: **vermelho** ombro direito · **amarelo** ombro esquerdo · **preto** sob peitoral direito · **verde** sob peitoral esquerdo. Monitorizar em **DII** (melhor onda P). Na PCR preferir **eléktrodo multifunções**.
- Monitor só serve para o ritmo; **ECG 12D** para diagnóstico (ST).

Leitura sistemática (6 perguntas)

1. Há atividade elétrica? (verificar conexões e ganho)
2. Frequência ventricular? — normal **60-100**; papel 25 mm/s; **300 ÷ quadrados grandes · 1500 ÷ quadrados pequenos** · QRS em 6 s × 10 (ou 10 s × 6).
3. Regular ou irregular?
4. QRS estreito (< **0,12 s = 3 quadradinhos**) ou largo?
5. Há atividade auricular?
6. Relação P-QRS?

Ritmos de PCR

- **FV**: caótica, grosseira ou fina (a fina confunde-se com assistolia). **Desfibrilhar sempre que for FV, mesmo fina**.
- **TV**: monomórfica regular **120-170 bpm**. Após EAM, QRS largo = ventricular até prova em contrário. **Torsade de pointes**: TV polimórfica com eixo a rodar; associada a QT longo, hipoK/hipoMg → tratar com **magnésio** (e betabloqueantes); pode degenerar em FV.
- **Assistolia**: confirmar eléctrodo, **aumentar o ganho**, mudar derivação. **Ondas P sem QRS** = indicação para **pacing**.
- **AEsp**: atividade elétrica organizada **sem pulso**.

Bradiarritmias (< 60 bpm)

- **BAV 1.º grau**: PR > **0,20 s**.
- **BAV 2.º grau Mobitz I (Wenckebach)**: PR alonga até falhar uma P; frequente após EAM inferior.
- **BAV 2.º grau Mobitz II**: P não conduzidas sem alongamento prévio (2:1, 3:1) → **risco de assistolia**.
- **BAV 3.º grau (completo)**: P e QRS independentes; escape juncional/His **40-50 bpm** (QRS estreito) ou Purkinje **30-40 bpm** (QRS largo, maior risco de falência).
- **Ritmo idioventricular**: QRS largo; frequente na reperfusão pós-trombólise (benigno se FC adequada).
- **Ritmo agónico**: QRS largos, lentos, irregulares; fase final de reanimação sem sucesso.

7. Desfibrilhação

- FV/TVsp → lesão hipóxica cerebral em **2 min**. Desfibrilhação é o **único** tratamento eficaz.
- **Pausa pré-choque < 5 s**: carregar **durante as compressões**; segurança verificada rapidamente; retomar compressões logo após o choque. Mesmo 5-10 s de pausa reduzem o sucesso.
- **Não** se faz período fixo de SBV antes do 1.º choque; SBV até o desfibrilhador estar pronto.
- **Eléktrodos multifunções** preferíveis às pás.
- O sucesso depende da **corrente** (A), influenciada pela impedância transtorácica. Só **~4%** da corrente chega ao miocárdio. Reduzir impedância: eléctrodos de gel, pressão nas pás (**~8 kg**), choque em **expiração**, cortar pelos (sem atrasar).
- **Posição: esterno-apical** (direita do esterno infraclavicular + linha médio-axilar esquerda ao nível de V6). Alternativas: **ântero-posterior** (precordial esquerda + infraescapular esquerda) ou **biáxilar**. Polaridade indiferente.
- **Pacemaker/CDI**: eléctrodos a **≥ 8 cm** do dispositivo. CDI dá **até 6 choques** por episódio (~40 J, sem risco para o reanimador); desativa-se com **íman** (só após confirmar que não está em FV/TV). Rever dispositivo após RCE.
- **Cardioversão sincronizada**: choque na onda **R** (evitar T → FV); sedar se consciente; manter botões premidos; desligar o modo sincronizado se entrar em FV. **TVsp = choque NÃO sincronizado**.
- **Segurança**: ninguém em contacto com o doente ou a maca; secar o tórax; retirar adesivos transdérmicos (NTG); **O2 a ≥ 1 m** (insuflador pode ficar ligado ao TET/DSG com saída afastada); gritar "**AFASTAR**"; carregar com as pás no tórax; anular a carga pondo a energia em zero.
- **Energias**:
 - Monofásico: **360 J** em todos.
 - **Bifásico**: **1.º choque 150-200 J; seguintes 200-360 J** (escalar). Se não souber as definições do aparelho → energia máxima.
 - Seguir sempre o fabricante.
- Bifásico: menos energia, período refratário maior, aparelhos mais pequenos, menos complicações.

8. Vias de administração

- 1.^a escolha na PCR: **EV periférica** (veia antecubital; **basílica** preferível à cefálica; jugular externa é boa alternativa — 16G, ponto médio entre ângulo da mandíbula e clavícula).
- Após cada fármaco periférico: **bólus de 20 mL de SF + elevar o membro**.
- Gauge: maior G = mais fino (14G > 18G); French: maior Fr = mais grosso. Cânula < 7 cm; cateter > 7 cm.
- Complicações EV — precoces: insucesso, hematoma, extravasamento, embolia gasosa, fratura da cânula; tardias: celulite, tromboflebite.

Via intraóssea (IO) — se EV difícil/impossível. Fluxo comparável a acesso central.

- **Indicações:** colapso circulatório, atraso/falha do acesso EV; criança: **3 tentativas ou 60 s**; queimados; colheitas; uso **< 72 h**. Não usar para quimioterapia, NPT, hipertônicos > 2 h.
- **Complicações:** extravasamento (mais comum → síndrome compartimental), infecção, osteomielite.
- **Contraindicações:** fratura no osso/proximal · IO no mesmo osso nas **48 h** prévias · infecção local · prótese · sem referências anatómicas.
- **Locais:**
 - **Úmero proximal** (eleição para fluxo, **~5 L/h**, fármacos na AD em ~3 s, menos doloroso): braço em rotação interna, mão no abdômen; troquiter **1-2 cm acima do colo cirúrgico**; agulha a **45°** para a omoplata oposta.
 - **Tíbia proximal:** **2-3 cm medial** à tuberosidade anterior (ou ~3 cm abaixo da rótula e 2 cm medial); **90°**.
 - **Tíbia distal** (obesos): **3 cm acima do maléolo interno**; 90°.
- **Procedimento:** aspirar (nem sempre sai sangue); **flush de SF 5-10 mL** (adulto) / 2-5 mL (criança) — sem flush não há fluxo; administrar **sob pressão**. Se consciente: **lidocaína 2%** 0,5 mg/kg (máx 40 mg = 2 mL) em 120 s → esperar 60 s → flush → metade da dose em 60 s.
- **Outras vias:** IM (adrenalina na anafilaxia, glucagon, naloxona) · **IN** com atomizador (benzodiazepinas, cetamina, fentanilo, naloxona) · retal (diazepam em pediatria).

9. Fármacos

9.1 Fármacos da PCR

Fármaco	Apresentação	Indicação	Dose
Adrenalina	1 mg/mL	PCR	1 mg EV/IO: ritmo não desfibrilhável → logo que possível ; desfibrilhável → após o 3.º choque . Repetir cada 3-5 min (ciclos alternados)
Amiodarona	150 mg/3 mL	FV/TVsp refratária	300 mg (em 20 mL de dextrose 5%) após o 3.º choque ; 150 mg após o 5.º choque
Lidocaína	1-2%	FV/TVsp refratária só se não houver amiodarona (nunca as duas)	100 mg (1-1,5 mg/kg) após o 3.º choque; 50 mg após o 5.º; máx 3 mg/kg na 1.ª hora
Sulfato de magnésio	2 g/10 mL (20%)	Só torsade de pointes , hipoMg, intoxicação digitálica	2 g EV (repetir em 10-15 min)
Bicarbonato de sódio	8,4% (1 mEq/mL)	Não por rotina . Hipercaliemia · tricíclicos · acidose metabólica grave (pH < 7,1, hiato aniónico normal)	50 mEq (50 mL a 8,4%) ou 1 mmol/kg
Cálcio	10% (1 g/10 mL)	Hipercaliemia · hipocalcemia · intoxicação por BCC · hipermagneemia	10 mL de cloreto de cálcio 10% (ou 30 mL de gluconato); na PCR em bólus rápido
Fluidos	Cristaloides (SF, Lactato de Ringer)	Só se hipovolemia	Evitar soros glicosados. Perdas > 1500-2000 mL → sangue

Notas: adrenalina pós-RCE → doses pequenas (**50-100 µg**) podem causar taquiarritmias; cuidado na PCR por cocaína. Amiodarona: tromboflebite em veia periférica; hipotensão/bradicardia. **Bicarbonato e cálcio precipitam** na mesma via. Bicarbonato produz CO₂ → agrava acidose intracelular.

9.2 Fármacos das disritmias periparagem

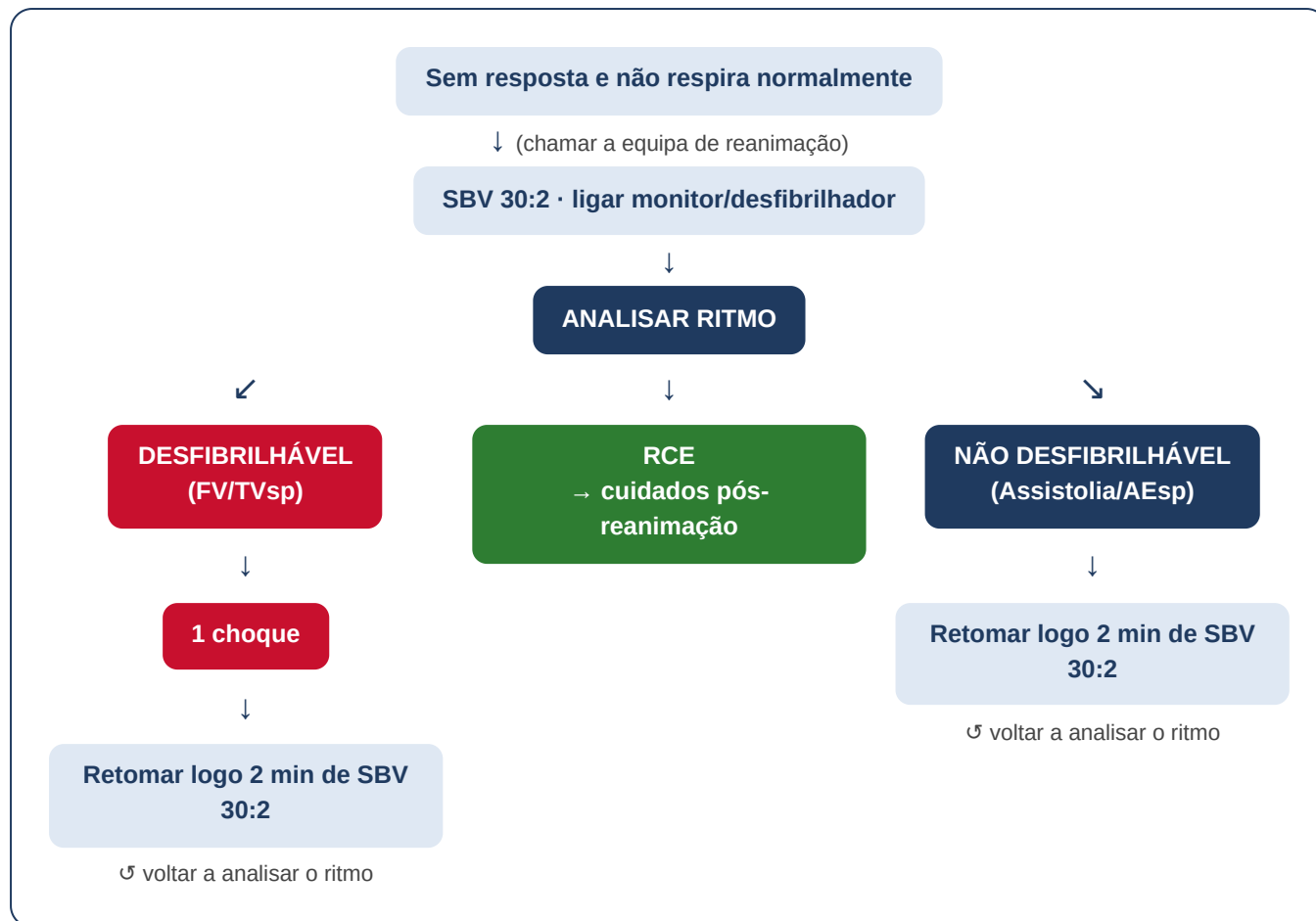
Fármaco	Indicação	Dose / notas
Adenosina (6 mg/2 mL)	Taquicardia regular em doente estável (TSV)	6 → 12 → 18 mg em bólus rápido + flush, veia grande e proximal, intervalo 1-2 min. Semivida 10-15 s. Avisar o doente (dor torácica, "morte iminente"). Asma: broncospasmo. Teofilina bloqueia. Reduzir para 3 mg se dipiridamol, carbamazepina ou coração transplantado. Cuidado no WPW. Pode usar-se em taquicardia de QRS largo de origem incerta
Atropina (0,5 mg/mL)	Bradicardia com sinais de gravidade	0,5 mg EV, repetir cada 3-5 min até 3 mg . Doses < 0,5 mg podem agravar a bradicardia. Cuidado na isquemia. Não usar em transplantados cardíacos
Amiodarona	Taquicardia instável refratária à cardioversão; taquicardia irregular ou estreita sem resposta à adenosina (estável)	300 mg em 10-20 min (até 60 min) , depois 900 mg/24 h ; repetir 150 mg; máx 2 g/dia. ↑ digoxina e varfarina

Fármaco	Indicação	Dose / notas
Digoxina	FA rápida com insuficiência cardíaca	0,5 mg EV em 30 min (repetir 1x); ação lenta. Toxicidade ↑ com hipoK, hipoMg, hipoxia, hiperCa, IR
Aminofilina	Bradicardia refratária à atropina (EAM inferior, transplante, lesão medular)	100-200 mg EV lento
Verapamil	Taquicardia de QRS estreito regular, estável, sem resposta a vagais/adenosina	2,5-5 mg EV em 2 min; depois 5-10 mg cada 15-30 min, máx 20 mg. Nunca em TV (colapso). Contraindicado em BAV 2.º/3.º grau e disfunção VE
Betabloqueantes	TSV refratária; controlo da FC na FA/flutter (função VE preservada)	Esmolol 0,5 mg/kg em 1 min + 50-200 µg/kg/min · Metoprolol 1-2 mg cada 5 min (máx 10 mg) · Labetalol 5-20 mg (máx 300 mg) · Propranolol 100 µg/kg. Contraindicados: BAV 2.º/3.º grau, hipotensão, ICC, broncospasmo
Isoprenalina	Bradicardia sem resposta à atropina; BAV sintomático até ao pacing	0,5-10 µg/min (habitual 5 µg/min)

9.3 Inotrópicos, vasopressores e outros

Fármaco	Uso	Dose
Dobutamina	Inotrópico de 1.ª escolha pós-PCR ; choque cardiogénico; hipotensão sem hipovolemia	2,5-15 µg/kg/min (central)
Adrenalina (perfusão)	2.ª linha no choque cardiogénico; anafilaxia; bradicardia (alternativa ao pacing)	Bradicardia: 2-10 µg/min
Noradrenalina	Hipotensão com resistências baixas (sépsis) sem hipovolemia	0,025-0,1 µg/kg/min (2-10 µg/min); periférica segura por < 24 h
Dopamina	Hipotensão sem hipovolemia	1-5 µg/kg/min (renal) · 2-10 (β1, ↑DC) · > 10 (α, vasoconstrição)
Nitratos	SCA sem hipotensão nem VD; EAP sem hipotensão	NTG 0,5 mg SL cada 5 min (máx 3) · perfusão 2-10 mg/h
AAS	SCA	300 mg PO / 250 mg EV
Ticagrelor / clopidogrel	SCA	Ticagrelor 180 mg (sem dados com fibrinólise) · Clopidogrel: SCA s/SST 300 mg (conservador) ou 600 mg (ICP); EAM c/SST 600 mg (ICP) ou 300/75 mg com fibrinólise (< ou > 75 anos)
Enoxaparina	EAM c/SST com fibrinólise	30 mg EV + 1 mg/kg SC 12/12 h; > 75 anos ou < 60 kg: 0,75 mg/kg sem bólus; CICr < 30: 1 mg/kg 1x/dia
Fondaparinux	SCA s/SST	2,5 mg SC 1x/dia
Bivalirudina	Alternativa	0,1 mg/kg EV + 0,25 mg/kg/h
Morfina (10 mg/mL)	Dor que não cede a nitratos	3-5 mg EV lento (diluir 10 mg em 10 mL) + antiemético
Naloxona (0,4 mg/mL)	Intoxicação por opioides	0,4-0,8 mg EV (cap. XIV: 0,4-2 mg), repetir cada 2-3 min até 10 mg ; IN 2 mg cada 5 min. Semivida curta → repetir; pode precipitar EAP/agitação em dependentes

10. ALGORITMO DE SAV



Durante a RCP: compressões de qualidade · O₂ · **capnografia** · compressões contínuas se VA avançada · minimizar interrupções · acesso EV/IO · **adrenalina cada 3-5 min** · **amiodarona após o 3.º choque** · identificar e tratar causas reversíveis. **Considerar:** coronariografia/ICP · compressões mecânicas · RCP extracorporal (eCPR). **Após RCE:** ABCDE · **SpO₂ 92-96%** e PaCO₂ normal · ECG 12D · tratar a causa · controlo da temperatura.

10.1 Ritmos desfibrilháveis (FV/TVsp)

- FV/TVsp ≈ 20% das PCR; surge em ~25% das reanimações que começam em assistolia/AEsp.
- Sequência: **choque** → **retomar logo SBV 2 min (sem ver ritmo nem pulso)** → **analisar ritmo**.
 - 1.º choque** 150-200 J (bifásico).
 - 2.º choque** 200-360 J.
 - 3.º choque** 360 J → **adrenalina 1 mg + amiodarona 300 mg** durante as compressões.
 - 5.º choque** → **amiodarona 150 mg**; adrenalina a cada 3-5 min (ciclos alternados).
- Só se palpa pulso se o ritmo for **organizado**. Ritmo organizado durante o ciclo → **não interromper**, exceto sinais de vida (movimento intencional, respiração, tosse, **subida significativa de EtCO₂**).
- PCR presenciada e monitorizada** (cateterismo, UCI, pós-op. de cirurgia cardíaca, doente já com desfibrilhador): até **3 choques seguidos** → contam como o "1.º choque" para a adrenalina; amiodarona após os 3.

- **FV refratária:** escalar energia; trocar posição dos elétrodos (ântero-posterior / biaxilar); tratar 4H/4T. **Desfibrilhação sequencial dupla não recomendada** fora de ambiente controlado.
- **Carga antecipada** (equipas treinadas): carregar no fim do ciclo antes de ver o ritmo; se não desfibrilhável, descarregar e retomar.
- Em regra, a reanimação **continua enquanto houver FV**.

10.2 Ritmos não desfibrilháveis (AEsp/assistolia)

- Pior prognóstico salvo se se corrige a causa.
- **Adrenalina 1 mg assim que houver acesso** → depois cada 3-5 min.
- Assistolia: verificar conexões **sem parar compressões**; procurar **ondas P** (→ pacing). Na assistolia pura **não há pacing**: RCP.
- Se surgir FV durante o ciclo → **terminar o ciclo** antes de chocar.

10.3 Via aérea e ventilação na PCR

- 30:2 até VA segura; depois compressões **contínuas** (100-120/min) + **10 ventilações/min**.
- EOT só por experientes, pausa < 5 s (ou adiar até RCE). Alternativa: DSG (com fuga → manter 30:2).
- O₂ a **15 L/min / FiO₂ 100%** durante a PCR. Após RCE: SpO₂ 92-96% ou **PaO₂ 75-100 mmHg**.

10.4 Causas potencialmente reversíveis — 4H e 4T

4 H	4 T
Hipoxia	PneumoTórax hipertensivo
Hipovolemia	Tamponamento cardíaco
Hiper/hipocaliemia e alterações metabólicas	Tóxicos / iatrogenia
Hipotermia	Trombose coronária ou pulmonar

- **Hipoxia:** O₂ 100%, confirmar expansão bilateral e posição do tubo.
- **Hipovolemia:** 2 acessos **14-16G**; fluidos só se for a causa provável; controlo cirúrgico.
- **Metabólicas:** cálcio na hiperK, hipoCa, intoxicação por BCC, hiperMg (pré-eclâmpsia).
- **Hipotermia:** termómetro de baixas temperaturas; desfibrilhação só eficaz **> 30°C**.
- **Pneumotórax hipertensivo:** causa principal de AEsp no trauma, pós-cateter central, asmáticos; **14G no 2.º EIC LMC** + dreno.
- **Tamponamento:** difícil de diagnosticar; trauma penetrante → pericardiocentese/toracotomia.
- **Tóxicos:** antídotos.
- **Trombose:** coronária (causa mais comum de morte súbita) → considerar coronariografia/ICP mesmo em PCR (com compressor mecânico/eCPR). **TEP** → fibrinólise e **manter RCP 60-90 min**. Não usar trombolíticos por rotina.

10.5 Adjuvantes

- **POCUS:** só por pessoas treinadas, sonda **subxifoideia**, dentro da pausa de **10 s**. Dilatação do VD isolada **não** prova TEP; contração miocárdica não é critério único para parar.
- **eCPR:** resgate em doentes selecionados (critérios dos centros de ECMO).

- **Compressores mecânicos:** quando compressões manuais são impraticáveis/inseguras (transporte, hipotermia, cateterismo, ponte para eCPR). Não parar para desfibrilhar.
- **Capnografia (EtCO₂):**
 - Normal **35-45 mmHg**; baixo débito/PCR **< 20 mmHg**; compressões eficazes $\approx 1/3$ do débito normal.
 - **Subida súbita e mantida** → provável RCE (mas não parar compressões só por isso).
 - **< 10 mmHg após 20 min** de EOT (com compressões corrigidas) → mau prognóstico; **nunca usar isoladamente** para parar.
 - Queda do EtCO₂ → trocar quem comprime.
 - TEP: EtCO₂ < 13 mmHg apesar de boas compressões.

10.6 Parar a RCP e verificar o óbito

- Decisão do **team leader**, discutida com a equipa.
- Após parar, **observar 5 min**: ausência de pulso central e de sons cardíacos ($\pm$ assistolia contínua, ausência de onda de pressão arterial, sem contração na eco). Qualquer sinal de atividade → reiniciar a contagem de 5 min.
- Depois confirmar ausência de **reflexo pupilar, corneano e resposta à pressão supraorbitária**. Hora do óbito = quando os critérios são cumpridos.

11. Disritmias periparagem

Princípios: ABCDE · O2 controlado · monitorizar (ECG, TA, SpO2) · acesso EV · corrigir eletrólitos (K, Mg, Ca) · **ECG 12D.** Avaliar: **doente estável/instável + tipo de disritmia.**

Sinais de gravidade (instabilidade)

1. **Choque** (palidez, sudorese, extremidades frias, alteração da consciência, **PAS < 90**).
2. **Síncope.**
3. **Insuficiência cardíaca** (edema pulmonar, turgescência jugular).
4. **Isquemia do miocárdio** (dor ou alterações no ECG).

Instável → **elétrico** (cardioversão/pacing). Estável → **farmacológico**. Todos os antiarrítmicos são pró-arrítmicos; evitar associá-los.

11.1 Bradicardia (< 60 bpm)

1. Com **sinais de gravidade** → **atropina 0,5 mg EV**, repetir cada 3-5 min até **3 mg**.
2. Depois avaliar o **risco de assistolia**:
 - Assistolia recente
 - **BAV Mobitz II**
 - **BAV completo com QRS largo**
 - **Pausa ventricular > 3 s**
3. Sem resposta / risco de assistolia → **pacing transcutâneo** + pedir ajuda especializada. Entretanto, 2.^a linha:
 - **Isoprenalina 5 µg/min** (2 mg/50 mL de dextrose 5% a 7,5 mL/h)
 - **Adrenalina 2-10 µg/min** (3 mg/50 mL de SF a 2-10 mL/h)
 - Dopamina 2-10 µg/kg/min
 - **Aminofilina 100-200 mg** (EAM inferior, transplante, lesão medular)
 - **Glucagon** (intoxicação por betabloqueante ou BCC)
 - Pacing por percussão (murros no bordo esternal inferior esquerdo, **50-70/min**) se nada mais houver.
- Outros sinais de compromisso: **FC < 40**, PAS < 90, arritmias ventriculares, IC.
- **BAV completo com QRS estreito não é indicação absoluta para pacing.**
- Sem sinais de gravidade e sem risco de assistolia → vigiar.

11.2 Taquicardias

Doente instável → **cardioversão sincronizada (até 3 choques), sob sedação/analgesia** | Ritmo | Energia (bifásico) | |---|---| | **FA** | **Energia máxima** desde o 1.º choque | | **TV com pulso** | 1.º choque **120-150 J**, depois escalar | | **TSV / flutter** | 1.º choque **70-120 J**, depois escalar | Sem sucesso → **amiodarona 300 mg EV em 10-20 min** → nova cardioversão → amiodarona **900 mg/24 h**. Instabilidade é rara com **FC < 150** em coração saudável.

Doente estável → **ECG 12D: QRS estreito ou largo? Regular ou irregular?**

	Regular	Irregular
QRS estreito (< 0,12 s)	Manobras vagais (Valsalva modificada) → adenosina 6 → 12 → 18 mg (reverte 90-95% das TSV) → se ineficaz: betabloqueante ou verapamil/diltiazem; se suspeita de flutter: controlar a FC	Provável FA → controlo da FC (betabloqueante, diltiazem/verapamil; digoxina ou amiodarona se IC/FEVE < 40% ; alvo FC < 110). FA < 48 h → controlo do ritmo com amiodarona 300 mg (20-60 min) + 900 mg/24 h. FA > 48 h → não cardioverter sem anticoagulação (3 semanas antes, 4 depois) ou ETE sem trombo
QRS largo (> 0,12 s)	Provável TV → amiodarona 300 mg EV em 10-60 min ; se ineficaz, cardioversão (até 3 choques)	FA com bloqueio de ramo → tratar como FA · Torsade de pointes → parar fármacos que prolongam QT, corrigir hipoK, sulfato de magnésio 2 g EV em 10 min

- **Valsalva modificada:** soprar para seringa de 20 mL durante **15 s** em semi-Fowler → deitar com pernas elevadas (Trendelenburg) 15 s → voltar a semi-Fowler. Massagem do seio carotídeo: evitar se sopro carotídeo.
- Taquicardia sinusal → tratar a causa (dor, febre, anemia, hemorragia, hipoxemia, sépsis).

12. Pacing

- Indicações: bradicardia sem resposta aos fármacos, pausas, **risco de assistolia**, **ondas P visíveis sem QRS** (boa probabilidade de captura). Bloqueio ao nível His-Purkinje ou abaixo → pacing imediato.
- **Por percussão**: murros rítmicos no bordo esternal inferior esquerdo, **50-70/min**; ponte para o transcutâneo; eficácia não comprovada.
- **Transcutâneo** (procedimento de emergência, provisório até ao pacing endovenoso):
 1. Cortar pelos (sem lâmina) e secar a pele.
 2. Colocar elétrodos de monitorização **longe** dos de pacing (a polaridade importa).
 3. Modo **"on demand"** (fixo só se não houver atividade intrínseca ou em transporte com interferências). Sensibilidade **3-4 mV**.
 4. FC **60-90/min**.
 5. Começar com corrente mínima e **subir até captura** (geralmente **50-100 mA**). **Sedar/analgesiar**.
 6. Confirmar captura elétrica (QRS + onda T após o spike) e **mecânica (pulso)**. Artefacto: deflexão curta sem onda T.
 7. Sem captura com corrente máxima → mudar para ântero-posterior; sem captura = miocárdio provavelmente não viável.
- Pode tocar-se no doente (< 1 J). Se for preciso SBV → **desligar o pace**. Desfibrilhar com elétrodos a **2-3 cm** dos de pacing.
- **Pace provisório endovenoso** (ápex do VD; limiar habitual < 1 V; voltagem = **3x o limiar** ou 3 V): falhas por ↑ limiar (spikes sem QRS → subir voltagem), descontinuidade do circuito (**sem spikes** → verificar gerador, conexões, cabo), deslocação do eletrocáteter (perda súbita de captura, spikes variáveis).
- **Pace definitivo**: falhas raras (fratura do eletrocáteter). DAE pode interpretar spikes como QRS.

13. PCR em circunstâncias especiais

13.1 Hipoxia/asfixia

- Perda de consciência com SaO₂ ~60% (1-2 min); **AEsp em 3-11 min**, depois assistolia; FV rara.
- Prioridade: **ventilar com O₂** (compressões + ventilações, não só compressões). Mau prognóstico neurológico.

13.2 Trauma (algoritmo da PCR traumática)

- Excluir PCR **não traumática** (→ SAV normal).
- Tratar **em simultâneo** as causas reversíveis — as compressões **não podem atrasar** isto:
 1. Controlo da hemorragia exsanguinante externa
 2. Via aérea e oxigenação
 3. **Descompressão torácica bilateral** (toracostomia)
 4. Drenagem do tamponamento (lesão penetrante)
 5. Controlo vascular proximal (REBOA / compressão aórtica)
 6. Imobilização pélvica
 7. Hemoderivados / transfusão maciça
- **Toracotomia de emergência** se: **Experiência, Equipamento, Local, Tempo decorrido < 15 min** desde a perda de sinais vitais.
- RCE → pré-hospitalar: transporte para hospital adequado; hospital: cirurgia de controlo de danos.

13.3 Anafilaxia

- Critérios (EAACI): início súbito com pele/mucosas + (compromisso respiratório **ou** hipotensão/disfunção orgânica) · **ou** 2+ de [pele/mucosas, respiratório, hipotensão, GI persistente] após exposição · **ou** hipotensão após exposição a alérgeno conhecido (adulto **PAS < 90** ou queda > 30%).
- Morte: fármacos EV ~**5 min**, insetos ~**10-15 min**, alimentos ~**30-35 min**.
- **Tratamento**: pedir ajuda · remover o alérgeno · **adrenalina IM** (terço médio, face anterolateral da coxa), repetir a cada **5 min**:

Idade	Adrenalina IM (ampola 1 mg/mL)
> 12 anos e adultos	0,5 mg (0,5 mL)
6-12 anos	0,3 mg
< 6 anos	0,15 mg

- Adrenalina **EV**: só por experientes; adulto bólus de **50 µg** (o manual escreve "500 mcg" — ver secção 19).
- O₂ máximo · posição (sentado se dispneia; deitado com pernas elevadas se hipotenso) · **crystaloides 500-1000 mL** (criança 10-20 mL/kg) · VA precoce (edema).
- 2.ª linha: anti-histamínicos (clemastina 2 mg EV; cetirizina 10 mg PO), corticoides (**hidrocortisona 200 mg** adulto), broncodilatadores, **glucagon 30 µg/kg (máx 1 mg)** se betabloqueado, noradrenalina se refratária.
- **Triptase**: colher logo, às 1-2 h e às 24 h. Reação **bifásica** possível → plano de alta com autoinjeter.

13.4 Sépsis

- Cristaloide **30 mL/kg** · vasopressor para **PAM ≥ 65** · culturas + antibiótico de largo espectro · lactato.

13.5 Hipercaliemia ($K^+ > 5,5$ mmol/L; grave ≥ 6,5)

- Distúrbio mais associado a PCR. Grupos de risco: insuficiência renal, queimados, insuficiência cardíaca, diabéticos, fármacos.
- **ECG (progressivo)**: BAV 1.º grau → P achatada/ausente → **T alta em tenda** → infra-ST → QRS largo → onda sinusoidal → TV/bradicardia → PCR.
- **5 estratégias**: proteger o miocárdio · deslocar o K para dentro das células · remover K · monitorizar K e glicemia · prevenir recorrência.

Gravidade	Tratamento
Ligeira 5,5-5,9	Tratar a causa, vigiar
Moderada 6-6,4	Insulina 10 U rápida + 25 g de glicose em 15-30 min · resinas/ciclossilicato de zircónio
Grave ≥ 6,5 sem ECG	Ajuda + insulina/glicose + salbutamol + resinas; considerar diálise
Grave ≥ 6,5 com ECG	Cloreto de cálcio 10% 10 mL EV (ou gluconato 30 mL) em 2-5 min (manual: "25 min") — protege, não baixa o K , início 1-3 min, repetir · + insulina/glicose + salbutamol + resinas/diálise
Em PCR	Cálcio 10 mL em bólus rápido (repetir) · insulina 10 U + 25 g de glicose em bólus · bicarbonato 50 mmol · diálise / compressor mecânico / ECMO

- Riscos do tratamento: hipoglicemia (até 6 h), necrose por extravasamento de cálcio, hipercaliemia rebound.

13.6 Hipocaliemia ($K^+ < 3,5$; grave < 2,5)

- Até 20% dos internados; ↑ arritmias (sobretudo com digoxina).
- ECG: **ondas U**, T achatadas, alterações do ST, arritmias.
- Correção EV: máx **20 mmol/h**; se arritmia instável/PCR iminente: **2 mmol/min durante 10 min**, depois **10 mmol em 5-10 min**. Repor também o **magnésio**.

13.7 Hipotermia acidental (< 35°C)

Estadiamento suíço | Estádio | Temperatura | Clínica | |---|---|---| | I | 32-35°C | Consciente, treme | | II | 28-32°C | Consciência alterada, sem tremores | | III | 24-28°C | Inconsciente, sinais vitais presentes | | IV | < 24°C | PCR / baixo débito | | V | < 13,7°C | Morte irreversível |

- Consumo de O₂ ↓ ~6%/°C (28°C → -50%; 22°C → -75%).
- **"Ninguém está morto até estar quente e morto."** Procurar sinais de vida durante **1 min** (pulso + ECG).
- Só não reanimar se lesão letal, asfixia prolongada ou tórax não depressível.
- **Modificações**: não atrasar a EOT · compressor mecânico (tórax rígido) · **sem fármacos < 30°C** · **30-35°C: duplicar intervalos (6-10 min)** · ≥ 35°C: protocolo normal · FV: **até 3 choques**, depois só após > 30°C.
- Arritmias (exceto FV/assistolia) revertem com o reaquecimento; bradicardia é fisiológica.
- **Reaquecimento**: I → passivo (hospital mais próximo). II-IV → ativo externo (sacos químicos no tronco) + hospital com reaquecimento interno. Instável (**PAS < 90**, arritmia ventricular, < 30°C) ou PCR → **centro com ECMO** (8-12°C/h). Externo/minimamente invasivo: 1-1,5°C/h (fluidos aquecidos até 42°C).
- Morte óbvia: decapitação, hemicorporectomia, carbonização, putrefação.

13.8 Hipertermia

- **Exaustão pelo calor:** termorregulação mantida, cognição normal, $T < 40^{\circ}\text{C}$ → ambiente fresco + **1-2 L de cristalóide a 500 mL/h**.
- **Golpe de calor:** $T > 40^{\circ}\text{C}$ + **alteração da consciência** + disfunção de órgão; mortalidade 10-50%; clássico (idosos) ou de esforço (jovens). Arrefecer até **$\sim 39^{\circ}\text{C}$** , de preferência **imersão em água $1-26^{\circ}\text{C}$** ; senão gelo nas axilas/virilhas/pescoço, despir, pulverizar. Ritmo $> 0,10^{\circ}\text{C}/\text{min}$ no de esforço. **Antipiréticos não funcionam**; diazepam nas convulsões.
- **Hipertermia maligna** (halogenados, succinilcolina): parar o agente, arrefecer, **dantroleno 2,5 mg/kg** (até 10 mg/kg).
- PCR: SAV normal + arrefecimento; energias normais; pior prognóstico.

13.9 Trombozes, tamponamento, pneumotórax

- **TEP:** dispneia súbita; ritmo mais frequente **AEsp**; $\text{EtCO}_2 < 13 \text{ mmHg}$ com boas compressões. Suspeita forte → **trombólise + RCP 60-90 min**.
- **Trombose coronária:** ritmo mais frequente **TVsp/FV** → ECG 12D pós-RCE; considerar transportar em RCP para angiografia.
- **Tamponamento** → **pericardiocentese** (eco ajuda).
- **Pneumotórax hipertensivo:** sem murmúrio vesicular, hiperressonância, desvio do mediastino → **descompressão imediata**.

13.10 Intoxicações

- Segurança da equipa; **sem boca-a-boca** com cianeto, ácido sulfídrico, corrosivos, organofosforados. **CIIV**.
- Preparar para **RCP prolongada** (jovens; o tóxico pode ser metabolizado). Doses maiores, emulsão lipídica, ECMO, diálise.
- **Descontaminação:** pele → retirar roupa e lavar com água (exceto metais alcalinos). **Lavagem gástrica não por rotina** (contraindicada sem VA protegida, hidrocarbonetos ou corrosivos). **Carvão ativado** (melhor na 1.^a hora; não adsorve lítio, metais pesados, álcoois). Irrigação intestinal (libertação prolongada, ferro, lítio, "body packers"). Evitar eméticos/laxantes.
- **Eliminação:** carvão em doses múltiplas (carbamazepina, dapsona, teofilina, fenobarbital — 50-100 g) · alcalinizar a urina (salicilatos) · hemodiálise.

Tóxico	Antídoto / tratamento
Benzodiazepinas	Flumazenil — não por rotina (convulsões se dependência ou tricíclicos)
Opioides	Naloxona 0,4-2 mg , repetir cada 2-3 min (IN 2 mg cada 5 min); até 10 mg; ventilar primeiro
Tricíclicos	$\text{QRS} > 100 \text{ ms}$ / desvio direito = risco → bicarbonato 1-2 mmol/kg (pH arterial 7,45-7,55)
Cocaína	Benzodiazepinas, fentolamina, verapamil, NTG, morfina
Betabloqueantes	Glucagon 50-150 µg/kg , insulina em alta dose + glicose, emulsão lipídica, cálcio
BCC	Cloreto de cálcio 10% 20 mL cada 2-5 min + insulina em alta dose (1 U/kg + 0,5-2 U/kg/h) com glicose
Digoxina	Anticorpos antidigoxina (Fab): 2 ampolas (38 mg/ampola); em PCR 2-10 ampolas em 30 min

13.11 Afogamento

- Submersão **< 10 min** → melhor prognóstico; **> 25 min** → mau (exceções em água gelada).
- Resgate sem entrar na água sempre que possível. Imobilização cervical só se mergulho em água rasa ou trauma. Manter **na horizontal** (hipovolemia).
- **5 ventilações iniciais** (podem começar na água) → **30:2. Não fazer só compressões.** Não tentar remover a espuma.
- SAV: O2 em alta concentração; **EOT precoce**; **PEEP 5-10 cmH2O** (até 15-20); sonda gástrica; SpO2 92-96% (oximetria pouco fiável → gasimetria); fluidos para a hipovolemia. Água doce ou salgada: **tratamento igual.** Sem antibiótico profilático salvo águas contaminadas.

13.12 Asma/DPOC

- O2 alto; **FR 8-10/min**; pensar em **pneumotórax hipertensivo**. Após RCE: SpO2 **92-96% na asma, 88-92% na DPOC.**

13.13 Obesidade

- Não é obrigatório passar para o chão; compressões até **6 cm**; trocar de reanimador mais vezes; ventilar a 2; VA definitiva precoce.

13.14 Gravidez

- Causas: hemorragia, embolia (trombótica e amniótica), doenças hipertensivas, aborto/sépsis/ectópica, doenças prévias.
- **Prevenção:** decúbito lateral esquerdo ou desviar o útero manualmente, O2, fluidos, chamar obstetrícia/neonatologia cedo.
- **Na PCR:** desviar o útero para a esquerda (a partir das **20 semanas**; inclinação **15-30°**); mãos podem subir um pouco no esterno; acessos **acima do diafragma**; preparar cesariana.
- **Cesariana peri-morte:** começar **~4 min** após a PCR, feto fora aos **5 min.** **< 20 semanas** → não indicada · **20-23** → para ajudar a mãe · **≥ 24** → pode salvar ambos.
- Eclâmpsia → **sulfato de magnésio**. Hemorragia → ocitocina, prostaglandinas, massagem, ácido tranexâmico, balão, histerectomia.

13.15 Eletrocussão

- Segurança primeiro (alta tensão pode formar arco através do solo). Corrente **alterna** → **FV**; **contínua** → **assistolia**. Trajeto mão-mão mais letal. **Figuras de Lichtenberg** = raio.
- EOT precoce se queimaduras na face/pescoço; paralisia respiratória pode durar horas; fluidos generosos (mioglobina); procurar síndrome compartimental e outras lesões.

14. Cuidados pós-reanimação

Síndrome pós-PCR = lesão cerebral + disfunção miocárdica + resposta sistêmica de isquemia/reperfusão + doença precipitante.

- A lesão cerebral explica ~**2/3** das mortes (25% intra-hospitalar); a falência cardiovascular domina nos **3 primeiros dias**.

Prioridades (ABCDE)

A/B — Via aérea e ventilação

- **SpO2 92-96%** (FiO2 100% até ser possível medir; evitar hiperóxia).
- **Normocapnia: PaCO2 35-45 mmHg** (a hipocapnia causa vasoconstrição cerebral).
- EOT + sedação + ventilação se a função cerebral está comprometida. **VC 6-8 mL/kg** (peso ideal), **PEEP 4-8 cmH2O**. Sonda gástrica. RX tórax.

C — Circulação

- **Coronariografia/ICP urgente** se **supra-ST ou BCRE** (lesão aguda em > 80%). Sem supra-ST: considerar se probabilidade alta (instabilidade elétrica/hemodinâmica).
- Ecocardiograma precoce. **Noradrenalina ± dobutamina** + fluidos; assistência mecânica se refratário.
- Alvos: **PAM ≥ 65 mmHg**, **diurese > 0,5 mL/kg/h**, lactato a normalizar.
- **K⁺ 4,0-4,5 mmol/L** (hiperK inicial seguida de hipoK).
- CDI se arritmia ventricular > 24-48 h após evento coronário com disfunção de VE, ou cardiopatia estrutural/hereditária.

D/E — Neurologia e exposição

- GCS e pupilas logo que possível.
- **Sedação** de curta duração (propofol, alfentanil, remifentanil), habitualmente ~24 h.
- **Convulsões** (até 1/3): **sem profilaxia**; tratar com **levetiracetam ou valproato**.
- **Glicemia 90-180 mg/dL** (evitar hipoglicemia).
- **Temperatura**: tratar a **febre nas primeiras 72 h**. **TTM 32-36°C** em todos os adultos que continuam **inconscientes** após RCE (ERC 2021). **Sem fluidos frios no pré-hospitalar**. Fases: indução, manutenção, reaquecimento (**0,25-0,5°C/h**; a hipertermia rebound é prejudicial).
- Efeitos da hipotermia: tremores (sedação, Mg), bradicardia (aceitável sem hipotensão), poliúria, hipoP/K/Mg/Ca, hiperglicemia, coagulopatia, infecção, ↓ eliminação de fármacos (~30% a 34°C). Contraindicações relativas: infecção sistêmica grave, coagulopatia.
- Bicarbonato pós-RCE **não por rotina** — tratar a causa da acidose.

Exames após RCE: hemograma + coagulação · bioquímica, ionograma, troponina seriada · ECG 12D · RX tórax (tubo, sonda, CVC, aspiração, edema, pneumotórax, fraturas) · gasimetria · ecocardiograma · TAC-CE se causa não óbvia.

Gasimetria — 5 passos

Valores normais: **pH 7,35-7,45** · **PaCO2 35-45 mmHg** · **HCO3⁻ 22-26 mmol/L** · **BE -2 a +2** · **PaO2 > 80 mmHg em ar ambiente** (≈ FiO2% × 7,5 – 75; 50% de O2 → ~300 mmHg). SaO2 90% ≈ PaO2 60 mmHg.

1. **Oxigenação** (hipóxico? gradiente A-a?)
2. **pH** (< 7,35 acidemia; > 7,45 alcalemia)

- 3. **Componente respiratório** ($\text{PaCO}_2 > 45$ acidose; < 35 alcalose)
- 4. **Componente metabólico** ($\text{HCO}_3^- < 22$ acidose; > 26 alcalose)
- 5. **Combinar**: qual é o distúrbio primário e se há compensação. **A sobrecompensação não existe.**

Distúrbio	pH	PaCO_2	HCO_3^-
Acidose respiratória	↓	↑	N
Acidose metabólica	↓	N	↓
Alcalose respiratória	↑	↓	N
Alcalose metabólica	↑	N	↑
Acidose respiratória compensada	↓	↑	↑
Acidose metabólica compensada	↓	↓	↓
Alcalose respiratória compensada	↑	↓	↓
Alcalose metabólica compensada	↑	↑	↑
Acidose mista	↓	↑	↓
Alcalose mista	↑	↓	↑

Se a compensação for quase completa, o pH pode estar normal. Após PCR a regra é **acidose (metabólica e/ou respiratória)** — tratar a causa, não com bicarbonato.

Transferência

Contactar previamente a unidade de destino; manter a monitorização; fixar todos os dispositivos; levar o material de emergência.

Prognóstico neurológico

- Nenhum sinal clínico prevê mau prognóstico nas primeiras **24 h**. Avaliação aos **≥ 72 h**, sem fatores de confusão (sedação, relaxantes, hipotermia, hipotensão, hipoglicemia).
- Aplica-se a doentes em coma com resposta motora **em extensão ou ausente ($\text{GCS motor} \leq 2$)** aos ≥ 72 h.
- Preditores mais robustos**: ausência bilateral de **reflexos pupilares e corneanos** aos ≥ 72 h · ausência bilateral de **N20 nos PESS** (após reaquecimento).
- Menos robustos** (usar ≥ 2): **estado mioclónico** precoce (≤ 48 h) · **NSE elevada** às 48-72 h · **EEG maligno** (burst-suppression, estado de mal) · **TAC**: ↓ relação substância cinzenta/branca (≤ 24 h) · **RM**: lesão difusa (2-5 dias).
- Abordagem **multimodal**; na dúvida, prolongar a observação (pode acordar até ~25 dias; a maioria em 1 semana).

Escala de Coma de Glasgow (3-15) | Olhos | Verbal | Motora | |---|---|---| | 4 Espontânea | 5 Orientada | 6 Obedece | | 3 À voz | 4 Confusa | 5 Localiza a dor | | 2 À dor | 3 Palavras inapropriadas | 4 Fuga | | 1 Nula | 2 Sons incompreensíveis | 3 Flexão anormal | | 1 Nula | 2 Extensão | | 1 Nula |

Doação de órgãos

- Portugal: todos são **potenciais dadores** (Lei 12/93) exceto se inscritos no **RENDA**.
- Considerar em morte cerebral, após morte circulatória (**dador em coração parado**: controlada = após suspensão do suporte; **não controlada** = após RCP sem sucesso).

- Registo **Utstein** e **debriefing** após cada reanimação.

15. Reanimação intra-hospitalar

- ~1,5 PCR por 1000 internamentos; maioria com ritmo **não desfibrilhável**, deterioração lenta prévia.
- Prevenção: formação, monitorização (**NEWS2**), pedido de ajuda claro (ISBAR, **2222**), resposta da **EEMI** (médico + enfermeiro; reduz PCR e mortalidade). Doentes e familiares também podem ativá-la.
- Na PCR intra-hospitalar, **SBV e SAV são um continuum**.
- Sequência: confirmar inconsciência → **pedir ajuda** → verificar sinais de vida → um começa **30:2** enquanto outros ativam a equipa e trazem o desfibrilhador (se estiver sozinho, sai para pedir ajuda) → **trocar quem comprime a cada 2 min** → máscara + insuflador + adjuvante + O2 → elétrodo **sem parar as compressões** → choque com pausa < 5 s → acesso EV, fármacos, processo clínico, alguém passa informação ao líder → evitar hiperventilação.
- **Team leader**: o mais experiente em SAV (definido antes); garante segurança (sobretudo no choque), qualidade e rotação; doses corretas; colhe a história; repensa o diagnóstico se não houver resposta; comunica com quem continua os cuidados; garante registos (data, hora, sequência, assinatura); decide parar após discussão com a equipa.

16. Apoio aos familiares

- Contacto feito idealmente por **alguém da equipa** de reanimação; **presencial**, nunca por telefone; a **pelo menos 2 familiares**; sala calma e privada.
- Evitar termos vagos ("está muito mal") e jargão: "o coração parou e não está a respirar, pode morrer".
- **Presença durante a RCP**: permitir se desejarem e as condições o permitirem, com um elemento dedicado a acompanhá-los; **desligar o som do monitor**.
 - Vantagens: facilita o luto, evita negação e sensação de abandono, veem que tudo foi feito, despedida.
 - Desvantagens: interferência emocional, segurança, memória traumática.
- **Notificação da morte**: preparar-se (aparência, sem vestígios de fluidos) · apresentar-se e confirmar com quem fala · sentar-se ao mesmo nível · ir direto ao assunto · usar as palavras "**morreu**" / "**morte**" e o **nome** da pessoa · explicar a causa · dizer se não sofreu · admitir "não sei" · evitar culpas · tolerar silêncio e reações intensas · respeitar a cultura · **não dar a notícia a uma criança** (deve ser um adulto próximo).
- **Ver o corpo**: nunca negar; preparar e acompanhar; tapar lesões; não deixar sozinho salvo se pedirem.
- **Aspetos legais**: pré-hospitalar → a verificação do óbito não dispensa a **certificação** (médico assistente/delegado de saúde), notificar autoridades, agência funerária, **UMIPE** para apoio psicológico. Hospital → certificação, autópsia (clínica/médico-legal), doação.
- **Não esquecer a equipa**: debriefing e partilha de emoções.

17. Ética e aspetos legais

- **Todos os doentes em PCR devem ser reanimados**, exceto se for **fútil** ou contra a **vontade expressa** do doente.
- Art. 8.º do Código Deontológico: o médico presta socorro em qualquer circunstância. Art. 11.º: obrigação de se manter atualizado. Desconhecer as guidelines **não é desculpa** em caso de negligência. Guidelines de referência: **CPR/ERC 2021**.
- **Princípios: autonomia · beneficência · não maleficência · justiça · dignidade e honestidade.**
- RCP falha em **70-98%**; intra-hospitalar: 30% sobrevivem 24 h, ~10% têm alta. Nos filmes/séries ~67% "sobrevivem" — o público tem expectativas irrealistas.
- **DNR** — 2 exceções à obrigação de reanimar: (1) **recusa** prévia de doente capaz e esclarecido; (2) **futilidade** (fisiológica, morte iminente, condição letal, qualitativa). Na Europa as DNR **não são juridicamente vinculativas** para o médico.
- **Pré-hospitalar**: o **RENTEV** (testamento vital) **não se aplica**; iniciar sempre RCP (princípio da dúvida), exceto lesões incompatíveis com a vida: **decapitação, carbonização, putrefação, hemicorporectomia**. Aceita-se não iniciar se **> 15 min entre a PCR e o início do SBV + ritmo não desfibrilhável** (documentar; idealmente com tira de ECG). Atenção à hipotermia e a intoxicações por depressores do SNC.
- **Manter RCP até**: RCE · passagem à equipa de SAV · decisão médica · morte reconhecida · exaustão/perigo · DNR clara e legal.
- Morte cerebral **não se diagnostica no pré-hospitalar**.
- **Fatores para parar**: ritmo (não parar **enquanto houver FV**) · causas reversíveis tratadas · **> 25 min de RCP sem RCE no pré-hospitalar** (exceto intoxicações e hipotermia) · SAV indisponível em 30 min → sobrevida baixa · idade fisiológica. Transporte em RCP sem RCE **não aumenta** a sobrevida.
- **Morte cerebral** (DR I-B n.º 235, 11/10/1994): causa conhecida e irreversível; coma sem resposta motora na área dos pares cranianos; sem respiração espontânea; sem fatores de confusão. Ausência de reflexos **fotomotor, oculocefálico, oculovestibular, corneopalpebral, faríngeo + prova de apneia. 2 conjuntos de provas**, por **2 médicos** especialistas (neurologia, neurocirurgia ou cuidados intensivos), **nenhum da equipa de transplante** e pelo menos um de fora do serviço.
- Regra de **Epstein**: "preserve a vida o mais que puder". Hospitais devem ter **Comissão de Ética**.

18. Cábula de revisão rápida

Números de ouro || || |--|---| | Compressões | **100-120/min, 5-6 cm, 30:2**, trocar cada **2 min** | | Ventilação com VA avançada | **10/min**, 1 s cada, compressões contínuas | | Pausa para o choque / EOT | **< 5 s** | | Análise do ritmo | A cada **2 min** | | Bifásico | **150-200 J → 200-360 J** | | Cardioversão | FA: **máxima** · TV com pulso: **120-150 J** · TSV/flutter: **70-120 J** | | Adrenalina PCR | **1 mg** EV/IO cada **3-5 min** (não desfibrilhável: já; desfibrilhável: após o **3.º choque**) | | Amiodarona PCR | **300 mg** após o 3.º choque · **150 mg** após o 5.º | | Lidocaína (sem amiodarona) | **100 mg · 50 mg** · máx **3 mg/kg/h** | | Magnésio | **2 g** (torsade) | | Bicarbonato | **50 mEq** (hiperK, tricíclicos) | | Cálcio | **10 mL CaCl 10%** | | Atropina | **0,5 mg** cada 3-5 min, máx **3 mg** | | Adenosina | **6 → 12 → 18 mg** | | Amiodarona periparagem | **300 mg em 10-60 min + 900 mg/24 h** | | Adrenalina anafilaxia | **0,5 mg IM**, repetir a cada 5 min | | Naloxona | **0,4 mg** EV, repetir, até 10 mg | | AAS / ticagrelor | **300 mg PO (250 EV) / 180 mg** | | Alvos pós-RCE | **SpO2 92-96% · PaCO2 35-45 · PAM ≥ 65 · glicemia 90-180 · K 4-4,5 · TTM 32-36°C · sem febre 72 h** | | DPOC | **SpO2 88-92%** | | EtCO2 | Normal **35-45**; RCE = subida súbita; **< 10** aos 20 min = mau prognóstico | | Óbito | Observar **5 min** após parar | | Pré-hospitalar | Parar aos **25 min** sem RCE · não iniciar se **> 15 min** sem SBV + não desfibrilhável | | SCA | ECG em **10 min** · ICP **< 60 min** (centro com ICP) / **< 120 min** (transferência) · fibrinólise **≤ 10 min** · coronariografia **2-24 h** pós-fibrinólise | | Hipotermia | Sem fármacos **< 30°C** · intervalo duplo 30-35°C · 3 choques e esperar **> 30°C** | | Grávida | Desviar o útero **≥ 20 sem** · cesariana aos **4-5 min** | | TEP com trombólise | RCP **60-90 min** | | Trauma | Toracotomia se **< 15 min** sem sinais vitais | | IO | Úmero **45º**, tibia **90º** · flush **5-10 mL** · não repetir no mesmo osso em **48 h** · máx **72 h** | | Máscara laríngea | N.º 3/4/5 → **20/30/40 mL** | | TET | Homem **8-9** (23 cm) · mulher **7-8** (21 cm) · tentativa **≤ 30 s** | | Cricotiretomia por agulha | **14G**, 12-15 L/min, **1:4 s**, máx **45 min** | | Pacing transcutâneo | **60-90/min, 50-100 mA**, sensibilidade 3-4 mV | | Eléttodos e dispositivos | **≥ 8 cm** do pacemaker/CDI · O2 a **≥ 1 m** | | NEWS / EEMI | FR **< 6** ou **> 35** · FC **< 40** ou **> 140** · PAS **< 90** · SaO2 **< 85%** com O2 · ↓ GCS **> 2** |

"Rasteiras" frequentes

- Após o choque **não se verifica o ritmo nem o pulso** — retomam-se logo as compressões.
- **FV fina desfibrilha-se**. Assistolia **com ondas P** → pacing; assistolia pura → **não**.
- Adrenalina **não** se dá antes do 3.º choque nos ritmos desfibrilháveis.
- Amiodarona após **3 choques, consecutivos ou não**; **nunca** amiodarona e lidocaína juntas.
- 3 choques seguidos (PCR monitorizada) contam como o **1.º choque**.
- **Verapamil nunca em taquicardia de QRS largo**; adenosina pode usar-se.
- **Atropina não** em transplantados; doses **< 0,5 mg** → bradicardia paradoxal.
- **BAV completo de QRS estreito** não é indicação absoluta para pacing.
- **O2 na SCA só se SpO2 < 90%**. Nitratos contraindicados no EAM do VD / hipotensão / sildenafil.
- **P2Y12 não** no pré-hospitalar nas SCA sem supra-ST; **fondaparinux não** na ICP primária.
- Cálcio na hiperK **protege o coração mas não baixa o K**.
- Bicarbonato **não** por rotina (nem na PCR nem após RCE).
- Afogamento: **5 ventilações iniciais**; nunca só compressões.
- Hipotermia: "ninguém está morto até estar quente e morto".
- **TTM**: sem fluidos frios no pré-hospitalar; reaquecer lentamente.
- Profilaxia de convulsões pós-RCE: **não**.
- RENTEV **não** se aplica ao pré-hospitalar; DNR **não vinculativa** na Europa.
- Morte cerebral **não** se diagnostica no pré-hospitalar.

19. Contradições no manual

O manual dá valores diferentes nalguns sítios. Na dúvida, usar a versão da coluna "Mais provável / ERC 2021" e confirmar com os formadores.

Tema	No manual	Mais provável / ERC 2021
Alteplase	Cap. V: 15 mg + 0,75 mg/kg em 1 h · Tabela 12: 15 mg + 0,75 mg/kg em 30 min (máx 50) + 0,5 mg/kg em 60 min (máx 35)	Tabela 12 (esquema acelerado)
Metoprolol na TSV	Cap. X: 1-2 mg cada 5 min, máx 10 mg · Cap. XII: 2,5 mg até 15 mg	Ambos aparecem — confirmar
Verapamil	Cap. X: 2,5-5 mg, até 20 mg · Cap. XII: 0,075-0,15 mg/kg (~10 mg)	Equivalentes na prática
Naloxona	Cap. X: 0,4-0,8 mg · Cap. XIV: 0,4-2 mg	0,4 mg EV e titular
Clopidogrel no SCA s/SST	Cap. V: 600 mg · Cap. X: 300 mg (conservador) / 600 mg (ICP)	Cap. X
Adrenalina EV na anafilaxia (adulto)	"500 mcg em bólus"	ERC/RCUK: bólus de 50 µg , titulado, só por experientes (500 µg é a dose IM)
CaCl na hiperK grave com ECG	"10 mL EV ao longo de 25 min"	ERC: em 2-5 min
Confirmação do TET	"presença de CO2 confirma localização endobrônquica"	Deve ler-se endotraqueal
Prognóstico (resposta motora)	"resposta motora na GCS igual a 3" e "2 ou menos"	ERC 2021: resposta motora ≤ 3 (extensão ou ausente) aos ≥ 72 h